Série de révision n°14 – 2026 – Corrigé

Exercice 01 – Accéléromètre d'un mobile multifonction

Q1. Système {smartphone} de masse m et de centre de masse G.
Référentiel terrestre supposé galiléen
Repère d'étude $(O,\vec{k})$ d'axe Oz vertical orienté vers le haut.

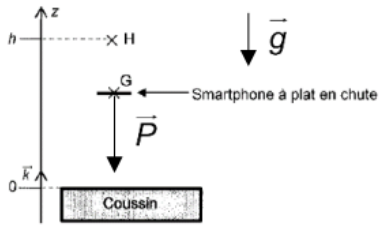


Figure 1. Modélisation de la chute du smartphone

Dans le cas d'une chute libre, le smartphone n'est soumis qu'à son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$

Deuxième loi de Newton : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{P} = m \cdot \vec{a}$ soit $m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$

donc $\vec{a} = \vec{g}$.

En projection selon l'axe vertical Oz orienté vers le haut : $a_z = g_z = -g$.

Q2. On a : $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$ soit en projection selon l'axe Oz : $a_z = \dfrac{dv_z}{dt} = -g$.

En primitivant : $v_z(t) = -g \cdot t + C_1$

Le smarphone est lâché initialement sans vitesse initiale donc $v_z(0) = 0$ soit $-0 + C_1 = 0$.

Finalement : $v_z(t) = -g \cdot t$

On a : $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$ soit en projection selon l'axe Oz : $v_z = \dfrac{dz}{dt} = -g \cdot t$.

En primitivant : $z(t) = -\dfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + C_2$

Le smartphone est lâché initialement d'une altitude $z(0) = h$ donc $-0 + C_2 = h$.

Finalement : $z(t) = -\dfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + h$

Q3. Dans le cas d'une chute libre, il n'y a pas de frottements donc l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. L'énergie mécanique est donc constante et s'écrit :

$$E_M = E_C + E_{PP}$$

$$E_M = \frac{1}{2} m v^2 + m \cdot g \cdot z$$

Pour $z = h$, la vitesse du smartphone est nulle ainsi :

$$E_M = m \cdot g \cdot h$$

2. Étude expérimentale de la chute du smartphone

Q4. Dans le modèle de la chute libre : $a_z = -g$. La coordonnée a_z de l'accélération est donc constante au cours du temps.
Or la figure 2 montre que la coordonnée a_z varie au cours du temps donc le modèle de la chute libre n'est compatible avec l'expérience.

Q5. La courbe A correspond à une énergie décroissante au cours du temps : elle correspond à l'énergie potentielle de pesanteur E_{PP} qui diminue car l'altitude du smartphone diminue au cours de la chute verticale.
La courbe B correspond à une énergie croissante au cours du temps : elle correspond à l'énergie cinétique E_C qui augmente car la valeur de la vitesse du smartphone augmente lors de la chute verticale.

Q6. Pour t = 0,45 s : $E_C \approx$ 2,1 J et $E_C = \frac{1}{2}mv^2$ soit $v^2 = \frac{2E_C}{m}$ donc $v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}}$.

$v = \sqrt{\frac{2 \times 2{,}1}{182 \times 10^{-3}}}$ m·s^{-1} = 4,8 m·s^{-1} valeur proche de 5 m·s^{-1}.

```
√(2*2.1/182E-3)
                    4.803844614
```

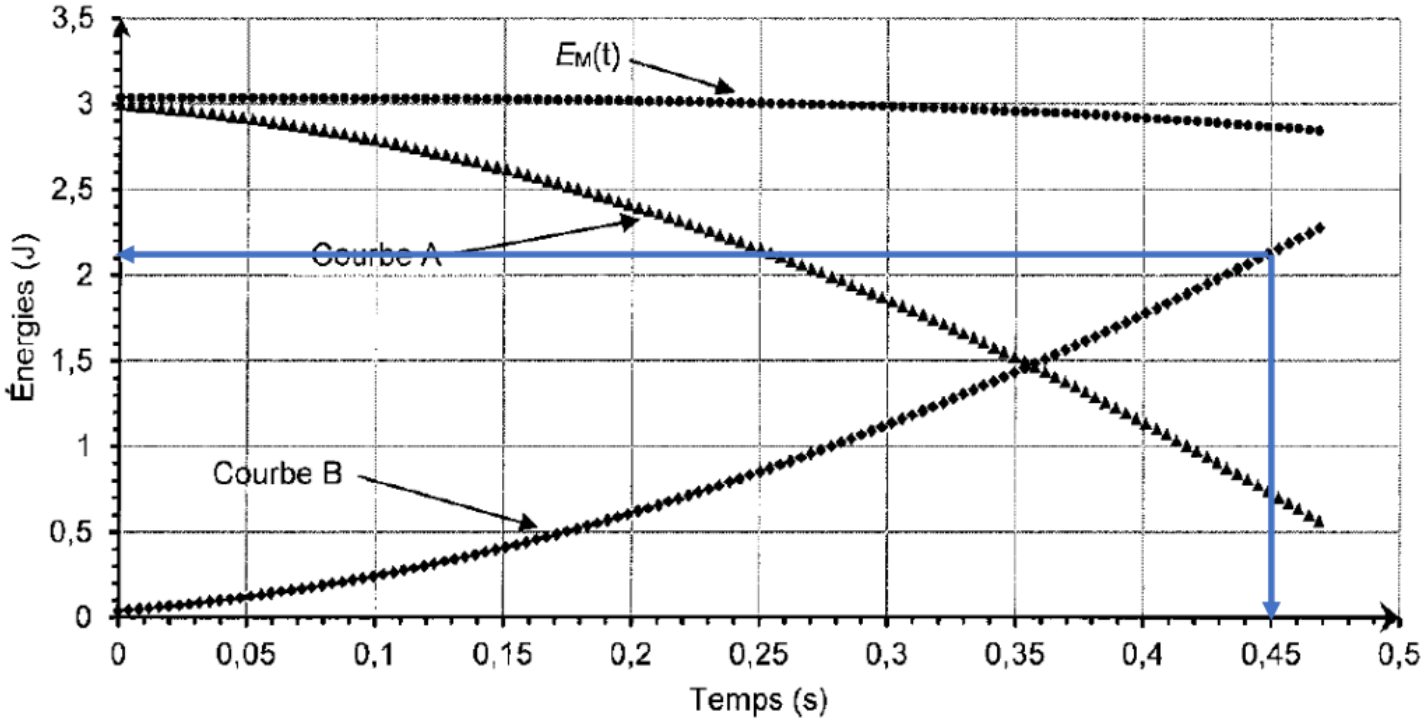


Figure 3. Représentations graphiques de $E_{PP}(t)$, $E_C(t)$ et $E_M(t)$ lors de la chute du smartphone

Q7. Système {smartphone} de masse m et de centre de masse G.
Référentiel terrestre supposé galiléen
Repère d'étude $(O,\vec{k})$ d'axe Oz vertical orienté vers le haut.

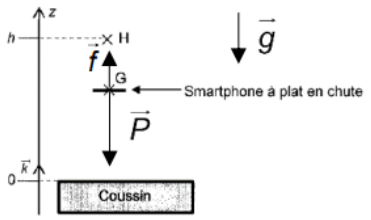


Figure 1. Modélisation de la chute du smartphone

Bilan des forces :
Poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$
Force de frottement : $\vec{f} = f \cdot \vec{k}$ (verticale dirigée vers le haut).
Deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F_{ext}} = \vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$ soit $m \cdot \vec{g} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$

En projection selon l'axe vertical Oz orienté vers le haut : $m \cdot g_z + f_z = m \cdot a_z$

Soit : $-m \cdot g + f = m \cdot a_z$ ($f_z = f > 0$)

$f = m \cdot a_z + m \cdot g$

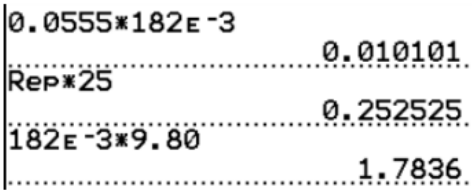
$f = m \cdot (a_z + g)$

Q8. Lorsque la vitesse du smartphone est nulle la valeur de la force de frottement est nulle et $a_z = -g$.
Or, d'après la modélisation : $a_z = 0{,}0555 \times v^2 - 9{,}80$
Donc pour une vitesse nulle : $a_z = -9{,}80$ m·s^{-2} $= -g$
Ainsi : $g = 9{,}80$ m·s^{-2}.

Q9. On reporte l'expression de la modélisation de a_z dans celle de f :
$f = m\cdot(a_z + g)$
$f = m\cdot(0{,}0555\times v^2 - 9{,}80 + g)$
avec $g = 9{,}81$ m.s^{-2}
$f = 0{,}0555\times m\cdot v^2 + 0{,}01$
On néglige la valeur 0,01 et alors f est bien de la forme : $f = k\cdot v^2$ avec $k = 0{,}0555\times m$.

Unités de k :
On a : $k = \dfrac{f}{v^2}$.
Une force s'exprime en newton N = kg·m·s^{-2} ($F = m\cdot a$)
donc k s'exprime $\dfrac{N}{(m\cdot s^{-1})^2} = \dfrac{kg\cdot m\cdot s^{-2}}{m^2\cdot s^{-2}} = kg\cdot m^{-1}$.
Valeur de k :
$k = 0{,}0555\times m = 0{,}0555\times 182\times 10^{-3}$ kg·m^{-1} = $1{,}01\times 10^{-2}$ kg·m^{-1}.

Q10. En fin de chute, lorsque la vitesse est maximale, on a graphiquement, sur la figure 4 $v^2 = 25$ m^2·s^{-2}.
$f = k\cdot v^2 = 1{,}01\times 10^{-2} \times 25$ N $\approx 0{,}25$ N.
$P = m\cdot g = 182\times 10^{-3}\times 9{,}80$ N $\approx 1{,}78$ N.



La force de frottement est nettement inférieure au poids du smartphone lors de la chute.
Elle n'est cependant pas négligeable face au poids.

Exercice 02 – La viscosité du glycérol

1. Étude théorique de la chute d'une bille sphérique métallique dans un fluide

Q.1. Appliquer la seconde loi de Newton au centre de masse G de la bille et établir la relation entre le vecteur accélération $\vec{a}$, les forces $\vec{P}$, $\vec{\pi_A}$, $\vec{F}$ et la masse *m* de la bille.

Dans le référentiel de l'éprouvette, supposé galiléen, la bille est soumise aux trois forces indiquées.
D'après la seconde loi de Newton, $\Sigma\overrightarrow{F_{ext.}} = m.\vec{a}$,

$$\vec{P} + \vec{\pi_A} + \vec{F} = m.\vec{a}$$

Q.2. Montrer alors que la valeur v de la vitesse de la bille vérifie l'équation différentielle suivante : $m\cdot\dfrac{dv}{dt} = -k\cdot v + m\cdot g - \rho_F\cdot V_F\cdot g$ **équation (1)**

$\vec{P} + \vec{\pi_A} + \vec{F} = m.\vec{a}$

Par projection suivant l'axe vertical Oz orienté positivement vers le bas :
$P_z + \pi_{Az} + F_z = m.a_z$

$m\cdot g - \rho_F\cdot V_F\cdot g - k\cdot v = m\cdot\dfrac{dv_z}{dt}$

La coordonnée v_z du vecteur vitesse est positive, le mouvement est suivant un seul axe alors $v_z = v$.

$m\cdot\dfrac{dv}{dt} = -k\cdot v + m\cdot g - \rho_F\cdot V_F\cdot g$

Q.3. Indiquer la nature du mouvement de la bille lorsque $v = v_{lim}$ et préciser alors la valeur de l'accélération de la bille.

La vitesse est constante donc le mouvement est uniforme.

La trajectoire est une droite donc le mouvement est rectiligne.

Si v = Cte alors $a = \frac{dv}{dt} = 0$.

Q.4. À l'aide de l'équation (1), exprimer la constante k quand la vitesse atteint la valeur constante v_{lim}.

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = -k \cdot v + m \cdot g - \rho_F \cdot V_F \cdot g$$

$$0 = -k \cdot v_{lim} + m \cdot g - \rho_F \cdot V_F \cdot g$$

$$k \cdot v_{lim} = m \cdot g - \rho_F \cdot V_F \cdot g$$

$$k = \frac{m \cdot g - \rho_F \cdot V_F \cdot g}{v_{lim}}$$

$$k = \frac{g \cdot (m - \rho_F \cdot V_F)}{v_{lim}}$$

Q.5. Déterminer l'unité de la constante k à l'aide d'une analyse dimensionnelle ou d'une analyse utilisant les unités.

Avec les unités, $\frac{g \cdot (m - \rho_F \cdot V_F)}{v_{lim}} \Leftrightarrow \frac{m \cdot s^{-2}(kg - kg \cdot m^{-3} \cdot m^3)}{m.s^{-1}} = \frac{s^{-2}(kg - kg)}{s^{-1}} = kg \cdot s^{-1}$

Quand on soustrait des kg à des kg, on obtient des kg.

La constante k peut aussi s'exprimer : $k = 6\pi \times \eta \times R$ avec R le rayon de la bille et η la viscosité du fluide.

Q.6. Montrer que la viscosité du fluide s'exprime alors : $\eta = \frac{g \cdot (m - \rho_F \cdot V_F)}{6\pi \cdot R \cdot v_{lim}}$.

$$k = \frac{g \cdot (m - \rho_F \cdot V_F)}{v_{lim}} = 6\pi \cdot \eta \cdot R$$

$$\eta = \frac{g \cdot (m - \rho_F \cdot V_F)}{6\pi \cdot R \cdot v_{lim}}$$

2. Fiabilité du viscosimètre du lycée : mesure de la viscosité du glycérol

Données :

- Masse de la bille : $m = 3{,}30 \times 10^{-5}$ kg ;
- Volume de la bille : $V_{bille} = 4{,}19 \times 10^{-9}$ m^3 ;
- Rayon de la bille : $R = 1{,}00 \times 10^{-3}$ m ;
- Masse volumique du glycérol : $\rho = 1260$ kg·m^{-3} ;
- Intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81$ m·s^{-2} ;
- Distance entre les deux graduations choisies sur l'éprouvette : $L = 5{,}0 \times 10^{-1}$ m.

Au cours d'une expérience n°1, on a mesuré une durée Δt = 50,9 s pour que la bille parcourt la distance L séparant les deux graduations sur l'éprouvette.

Q.7. Montrer que la valeur de la vitesse v_{lim} est égale à $9{,}82 \times 10^{-3}$ m·s^{-1} au cours de l'expérience n°1.

Le régime permanent est atteint donc la vitesse est constante. $v_{lim} = \dfrac{L}{\Delta t}$

$$v_{lim} = \frac{5{,}0\times10^{-1}\ \text{m}}{50{,}9\ \text{s}} = 9{,}82\times10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

En toute rigueur on ne peut conserver que deux chiffres significatifs.

Q.8. Calculer la viscosité du glycérol grâce aux données de l'expérience n°1.

$$\eta = \frac{g\cdot(m-\rho_F\cdot V_F)}{6\pi\cdot R\cdot v_{lim}}$$

```
9.81*(3.3E-5-1260*4.19E-9)
6*π*1E-3*9.82E-3
                1.469125925E0
```

$$\eta = \frac{9{,}81\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}\times\left(3{,}30\times10^{-5}\ \text{kg}-1260\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}\times4{,}19\times10^{-9}\ \text{m}^3\right)}{6\pi\times1{,}00\times10^{-3}\ \text{m}\times9{,}82\times10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}} = 1{,}47\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

Dans les mêmes conditions que l'expérience n°1, on a mesuré à nouveau 5 fois (expériences n°2 à 6) la viscosité du glycérol. Les résultats sont rassemblés dans le tableau du document 3.

Expériences	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
η à 20°C (en kg·m^{-1}·s^{-1})	1,47	1,50	1,48	1,45	1,52	1,46

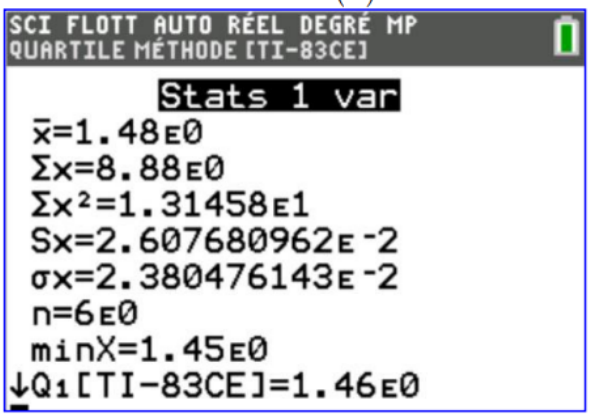
Document 3. Valeurs de la viscosité du glycérol mesurées à 20°C

Rappels :

- pour une mesure X réalisée N fois, on attribue comme valeur à X, la moyenne (arithmétique) $\overline{X}$ des valeurs de ces N mesures. L'incertitude-type associée à cette valeur vaut $u(\overline{X}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{N}}$ où σ_{n-1} est l'écart-type expérimental.
- pour évaluer la compatibilité d'une valeur mesurée X avec une valeur de référence X_{ref}, on peut calculer le quotient : $\frac{|X-X_{ref}|}{u(X)}$.

Q.9. Calculer la valeur moyenne de la viscosité $\bar{\eta}$ et l'incertitude associée $u(\bar{\eta})$.

$\bar{\eta} = 1{,}48\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$



$$u(\bar{\eta}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{6}}$$

$$u(\bar{\eta}) = \frac{2{,}6\times10^{-2}}{\sqrt{6}} = 1{,}1\times10^{-2}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$$

On arrondit l'incertitude par excès à un chiffre significatif

$u(\bar{\eta}) = 0{,}02\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

$\eta = 1{,}48 \pm 0{,}02\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

La valeur de référence de la viscosité du glycérol pur à 20 °C est η_{ref} = 1,49 kg·m^{-1}·s^{-1}.
L'écart-type expérimental de la série de mesures de la viscosité donnée au document 3 vaut : σ_{n-1} = 2,6 x 10^{-2} kg·m^{-1}·s^{-1}.

Q.10. Conclure sur la fiabilité des mesures obtenues à l'aide du viscosimètre du lycée.

On calcule le quotient $z = \dfrac{|\bar{\eta} - \eta_{réf}|}{u(\bar{\eta})}$

$$z = \frac{|1{,}48 - 1{,}49|}{0{,}02} = \frac{0{,}01}{0{,}02} = 0{,}5.$$

La valeur expérimentale s'écarte de la valeur théorique de 0,5 fois l'incertitude de mesure. On peut valider les mesures du viscosimètre du lycée.